Transações Distribuídas e Protocolos de Cometimento

Uma abordagem visual sobre o Two-Phase Commit (2PC)

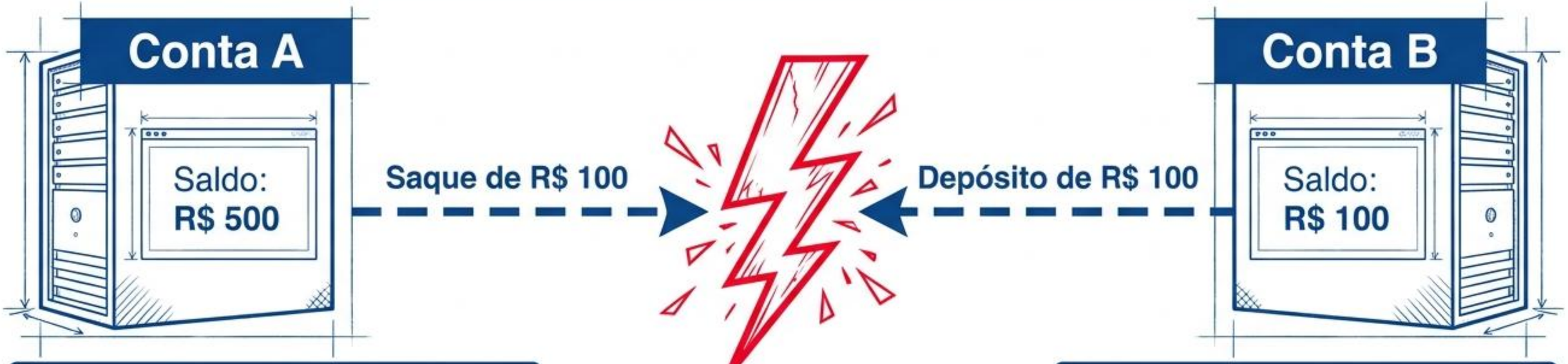
Bacharelado em Ciência da Computação
Disciplina: Sistemas Distribuídos

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) - Campus de Alto Araguaia
Prof. Me. Juvenal Silva Neto

Gemini Notebook

O problema do dinheiro que desaparece

Contexto: Transferência de R$ 100 da Conta A para a Conta B.



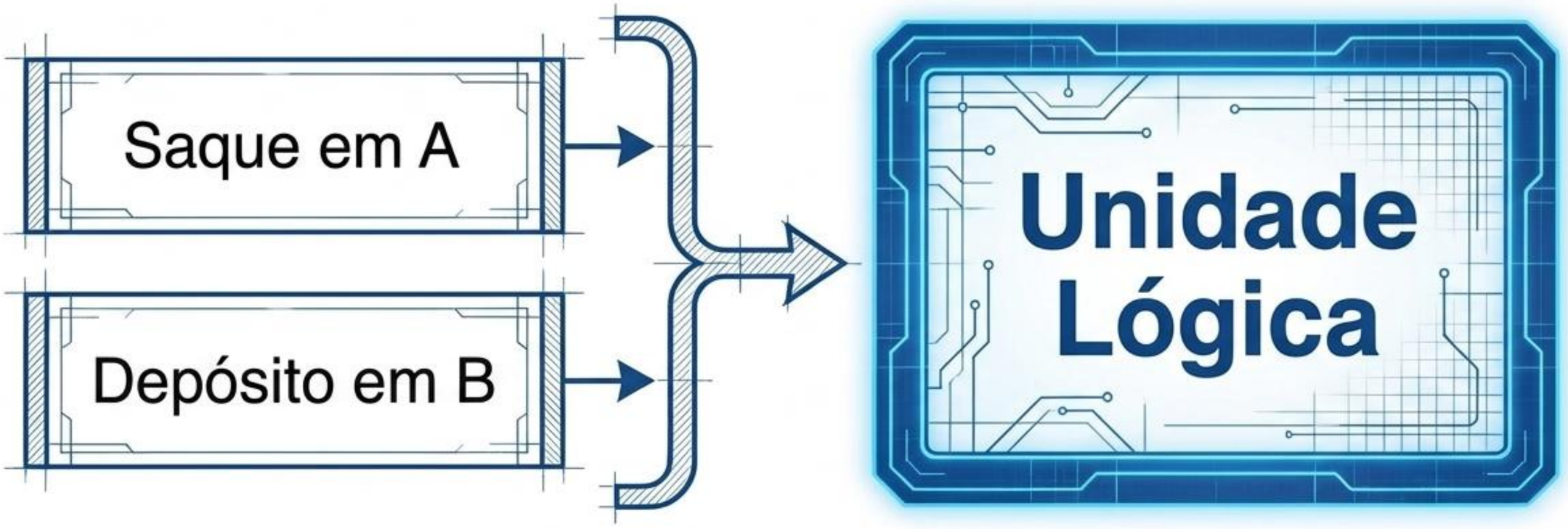
Passo 1: O sistema retira R$ 100 da Conta A.

Passo 2: (Falha Crítica) A rede cai.

E se o sistema falhar DEPOIS de retirar o dinheiro de A, mas ANTES de depositá-lo em B? O dinheiro simplesmente some?

Gemini Notebook

A Solução: Agrupar operações em uma Unidade Lógica



Conceito de Transação:
Uma transação é a execução de um programa que acessa e modifica dados, tratada como uma única ação indivisível e instantânea.

A Regra de Ouro:
Tudo ou Nada. Ou ambas as operações (saque e depósito) ocorrem com sucesso, ou o sistema ignora tudo e retorna exatamente ao estado anterior à tentativa.

Gemini Notebook

As Propriedades ACID das Transações



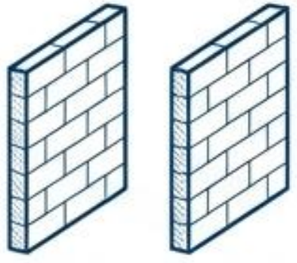
A - Atomicidade

Tudo ou nada. Se a transferência falhar no meio, o saque é revertido. O sistema não aceita estados parciais.



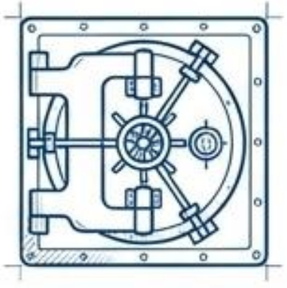
C - Consistência

Preservação de regras. A soma total dos saldos do banco deve ser exatamente a mesma antes e depois da transação.



I - Isolamento

Sem interferência. Se outro usuário consultar a Conta A durante a transferência, verá o saldo antigo ou o novo, nunca um estado intermediário.



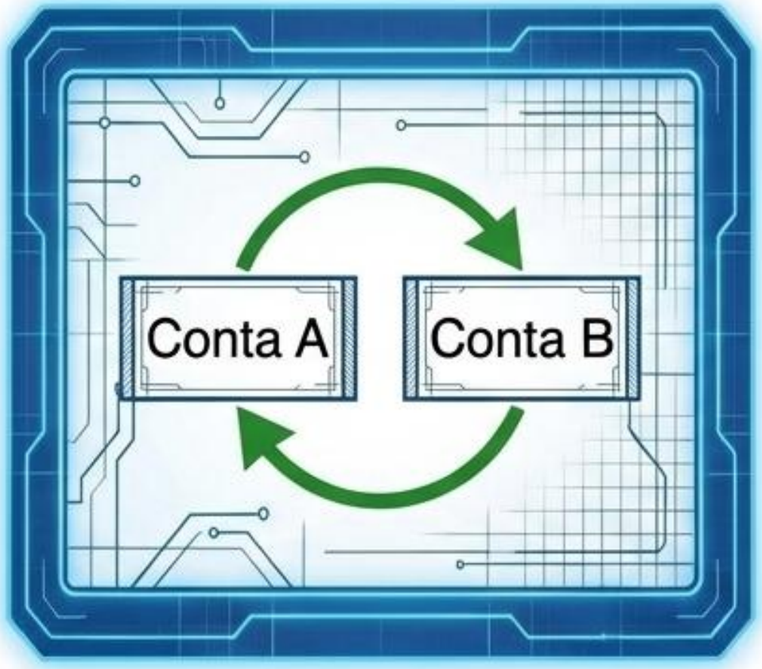
D - Durabilidade

Persistência garantida. Uma vez que a transferência é confirmada, nem uma queda de energia apagará essa alteração.

Gemini Notebook

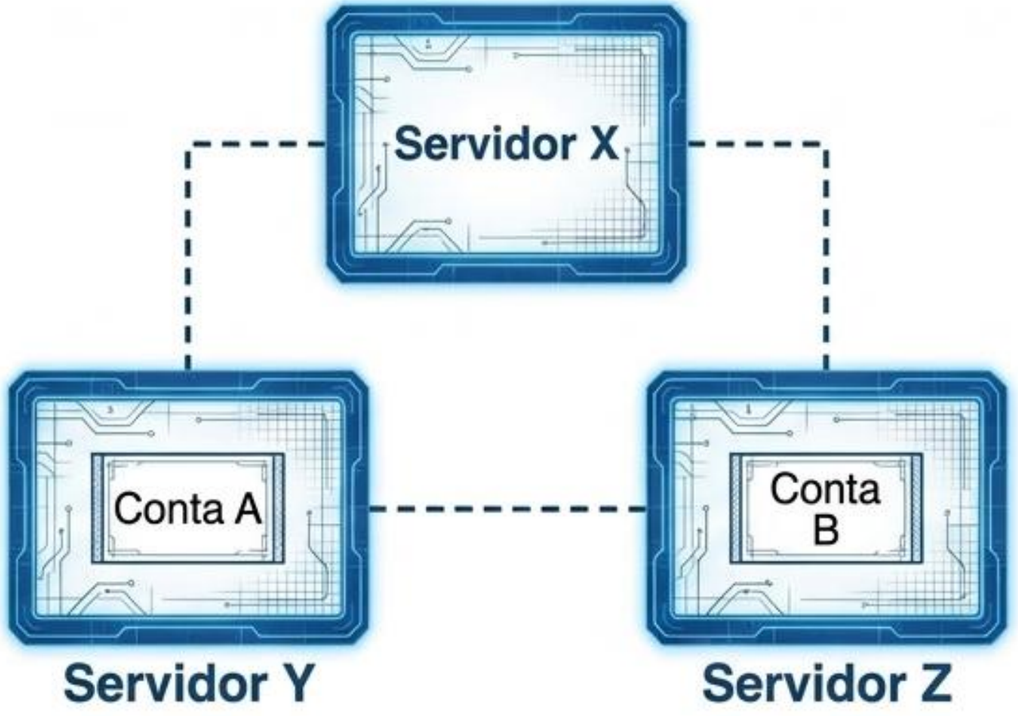
Quando a complexidade aumenta: Transações Distribuídas

Transação Local



Todas as contas estão no mesmo computador. O gerenciamento é centralizado e a recuperação de falhas é direta.

Transação Distribuída



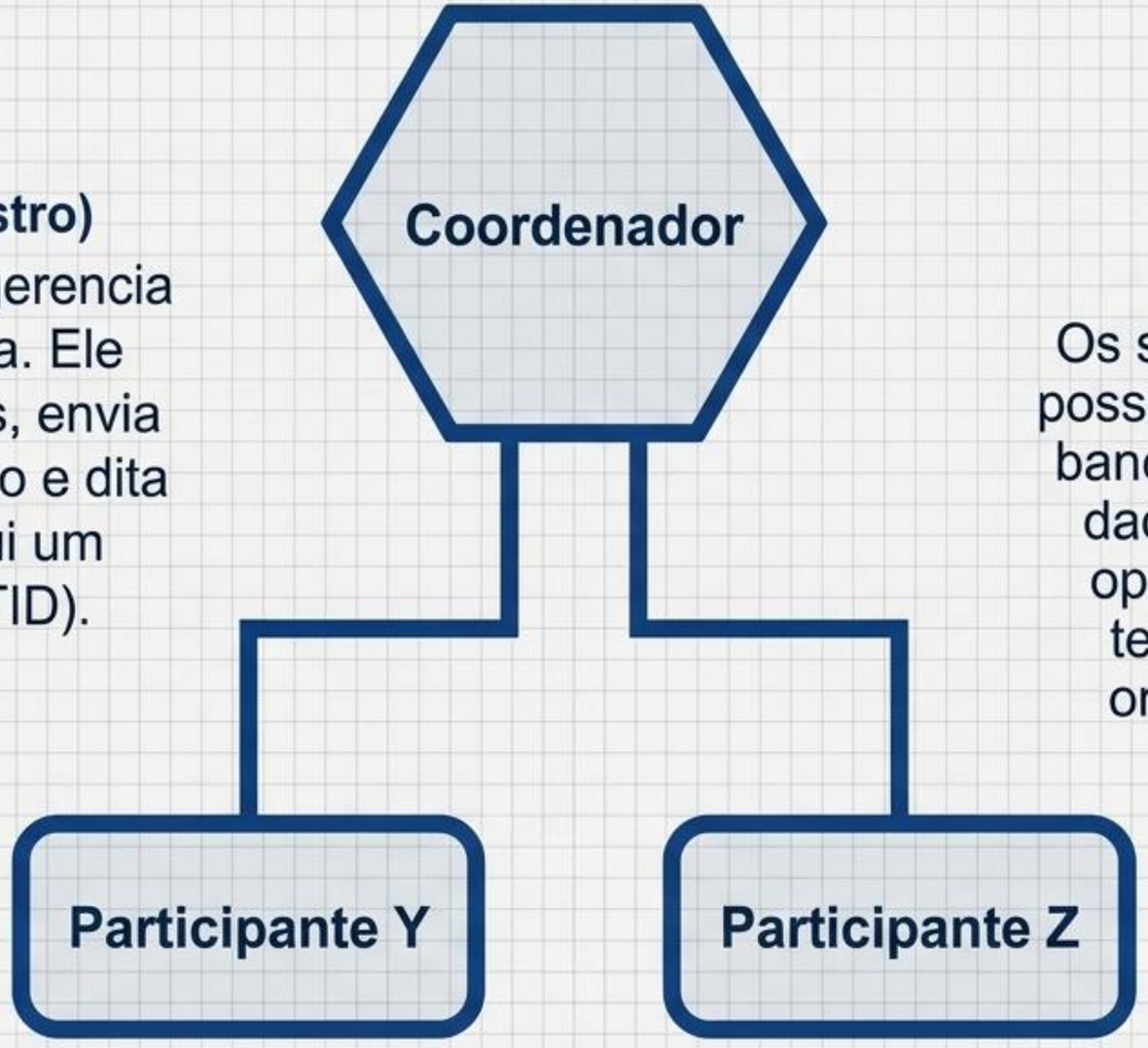
Uma transação que acessa objetos em diferentes servidores pela rede. Introduz dois novos inimigos: atrasos na rede e falhas independentes de componentes.

Gemini Notebook

Os Papéis na Transação Distribuída

Coordenador (O Maestro)

O servidor que inicia e gerencia a transação distribuída. Ele rastreia os participantes, envia as ordens de preparação e dita a decisão final. Possui um identificador único (TID).



Participantes (Os Trabalhadores)

Os servidores que realmente possuem os dados (ex: contas bancárias). Eles travam seus dados locais, executam as operações em versões de tentativa e aguardam as ordens do Coordenador.

Gemini Notebook

O Destino Final da Transação



A decisão definitiva. Todas as alterações saem do estado de tentativa e tornam-se visíveis e permanentes (Durabilidade).

A transação não pode prosseguir. Pode ocorrer por falta de saldo, falha no sistema ou interrupção da rede.

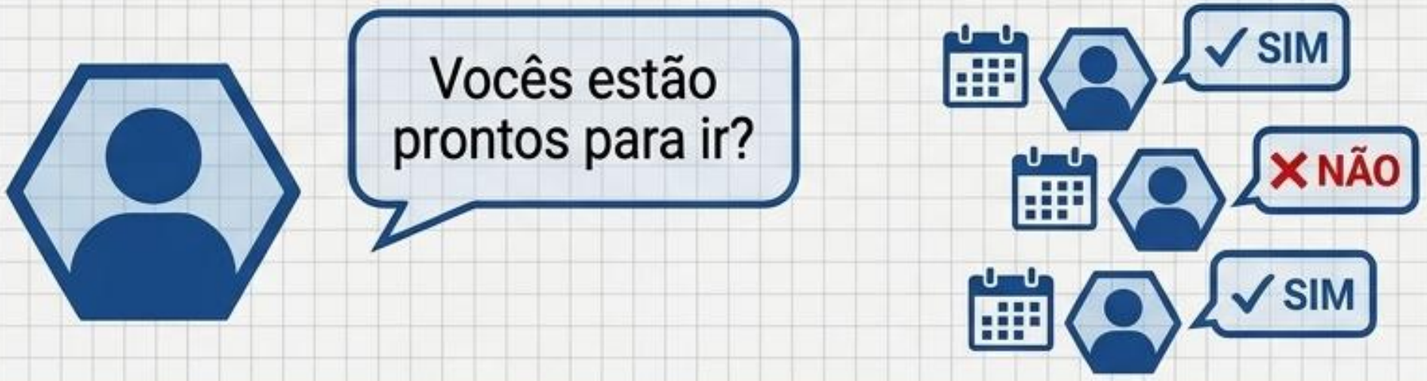
Rollback (Reversão)

A ação desencadeada pelo Abort. O sistema desfaz qualquer alteração temporária e retorna tudo ao estado original seguro.

Gemini Notebook

O Problema Central: Como garantir uma decisão conjunta?

A Analogia: Amigos decidindo ir a um restaurante.



Fase 1 (Preparação): O organizador organizador pergunta a disponibilidade. Cada amigo verifica sua agenda e responde SIM ou NÃO.



Fase 2 (Decisão): Se todos disserem SIM, o organizador decreta “Vamos!” (Commit). Se apenas um disser NÃO, o organizador decreta “Plano cancelado!” (Abort).

O Limite da Analogia: Servidores, ao contrário de humanos, anotam seus votos em um disco rígido inapiagável. Se um servidor reiniciar, ele lembra do que prometeu.

Gemini Notebook

O Protocolo Two-Phase Commit (2PC)

Fase 1: Votação (Preparação)

- Coordenador envia **canCommit?** aos participantes.
- Participantes travam os dados locais, salvam o estado no armazenamento persistente e respondem com um **Voto** (**SIM** ou **NÃO**).
- Atenção: Um voto **SIM** é uma promessa inquebrável, não a efetivação.

Fase 2: Conclusão (Decisão Final)

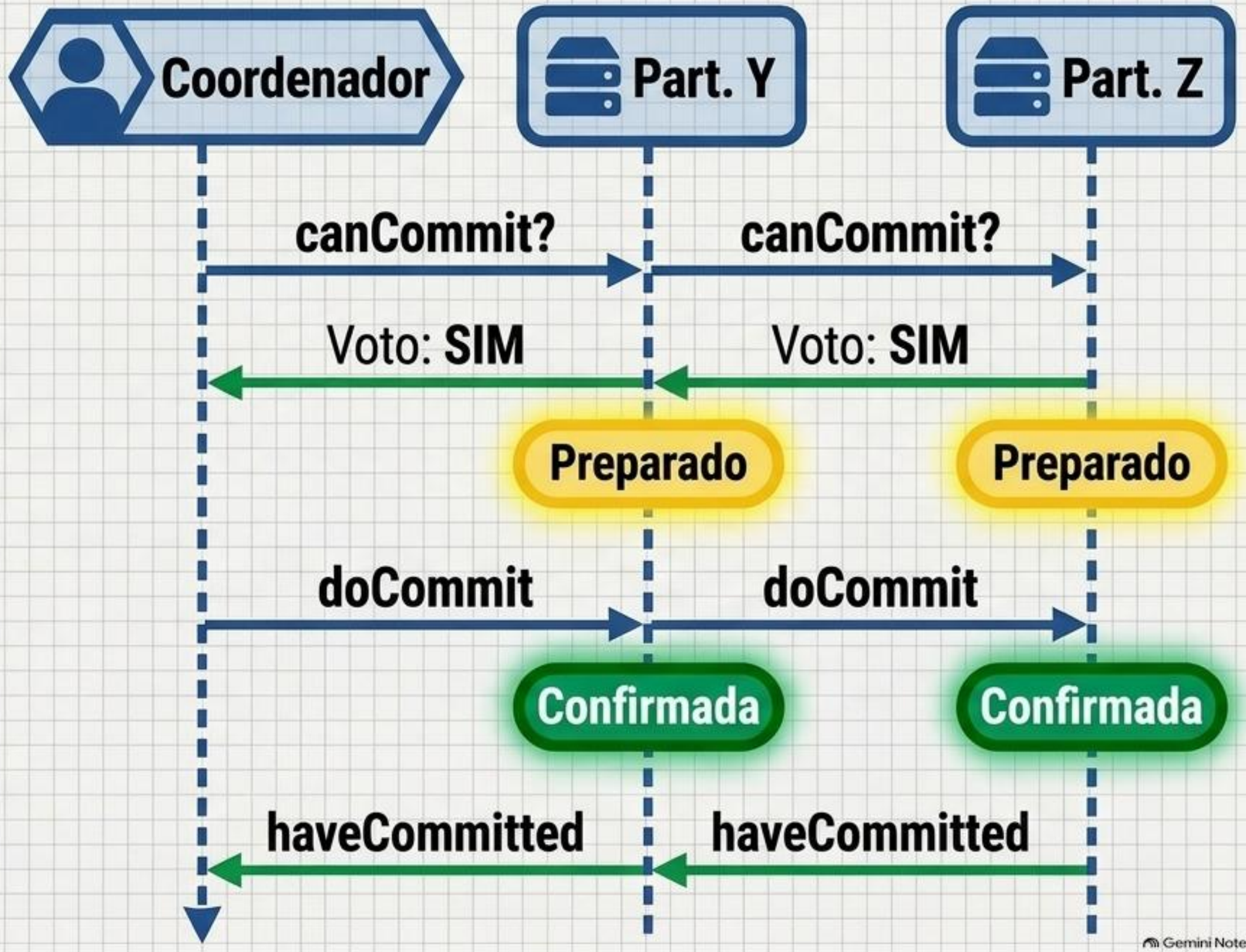
- Coordenador reúne os votos.
- Se todos = SIM, Envia **doCommit** (GLOBAL COMMIT).
- Se algum = NÃO, Envia **doAbort** (GLOBAL ABORT).
- Participantes acatam a decisão e confirmam com **haveCommitted**.

Gemini Notebook

Cenário 1: O Caminho Feliz (Sucesso Absoluto)

Descrição: Nenhum erro ocorre. Todos os servidores possuem recursos suficientes e a rede funciona perfeitamente.

Resultado: O Coordenador recebe apenas votos SIM. A transação é efetivada simultaneamente em todos os nós. A propriedade da Atomicidade (Tudo) é garantida.

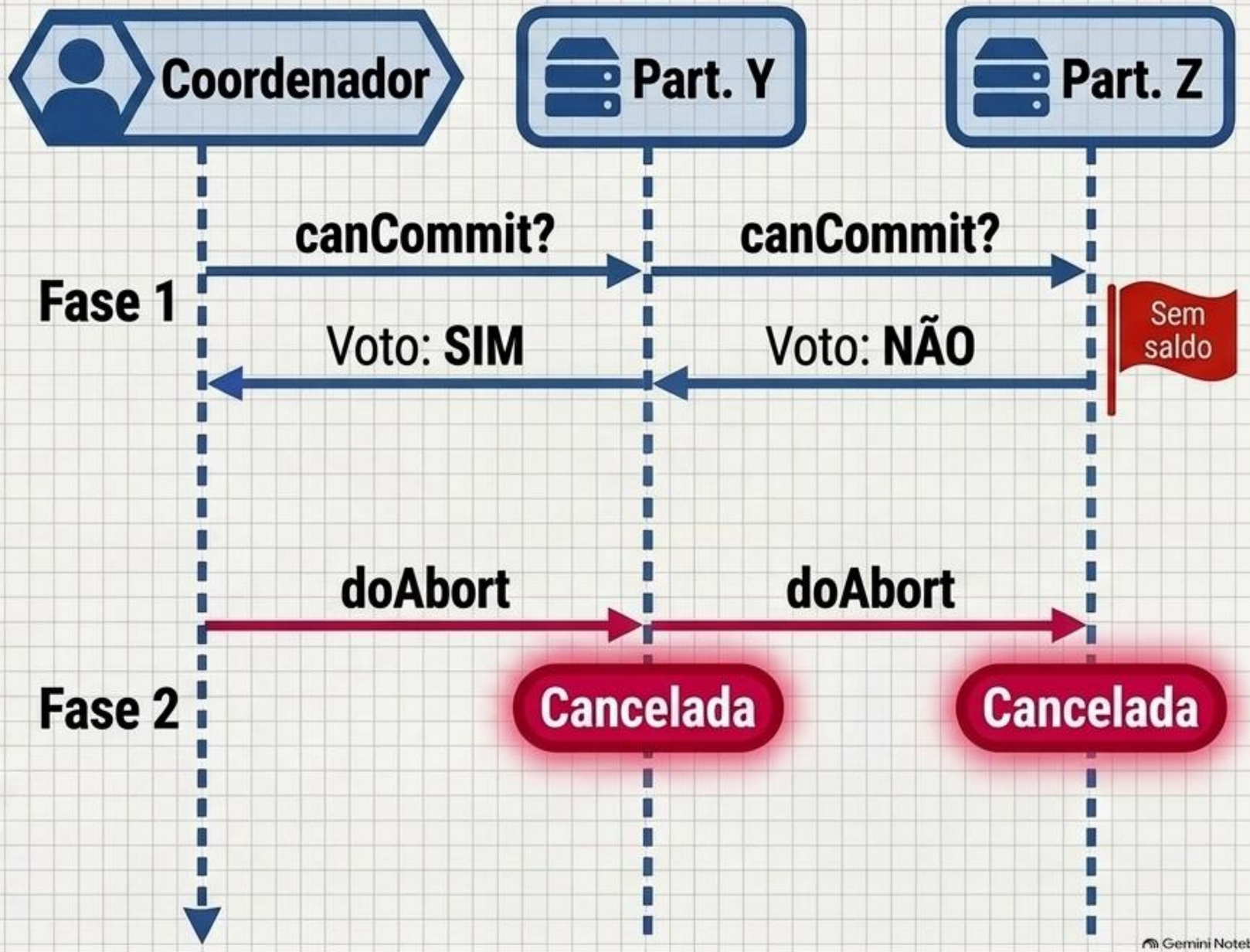


Gemini Notebook

Cenário 2: O Voto NÃO (Cancelamento)

Descrição: O Participante Z percebe que não tem saldo para o saque e vota NÃO. Ele cancela sua parte imediatamente.

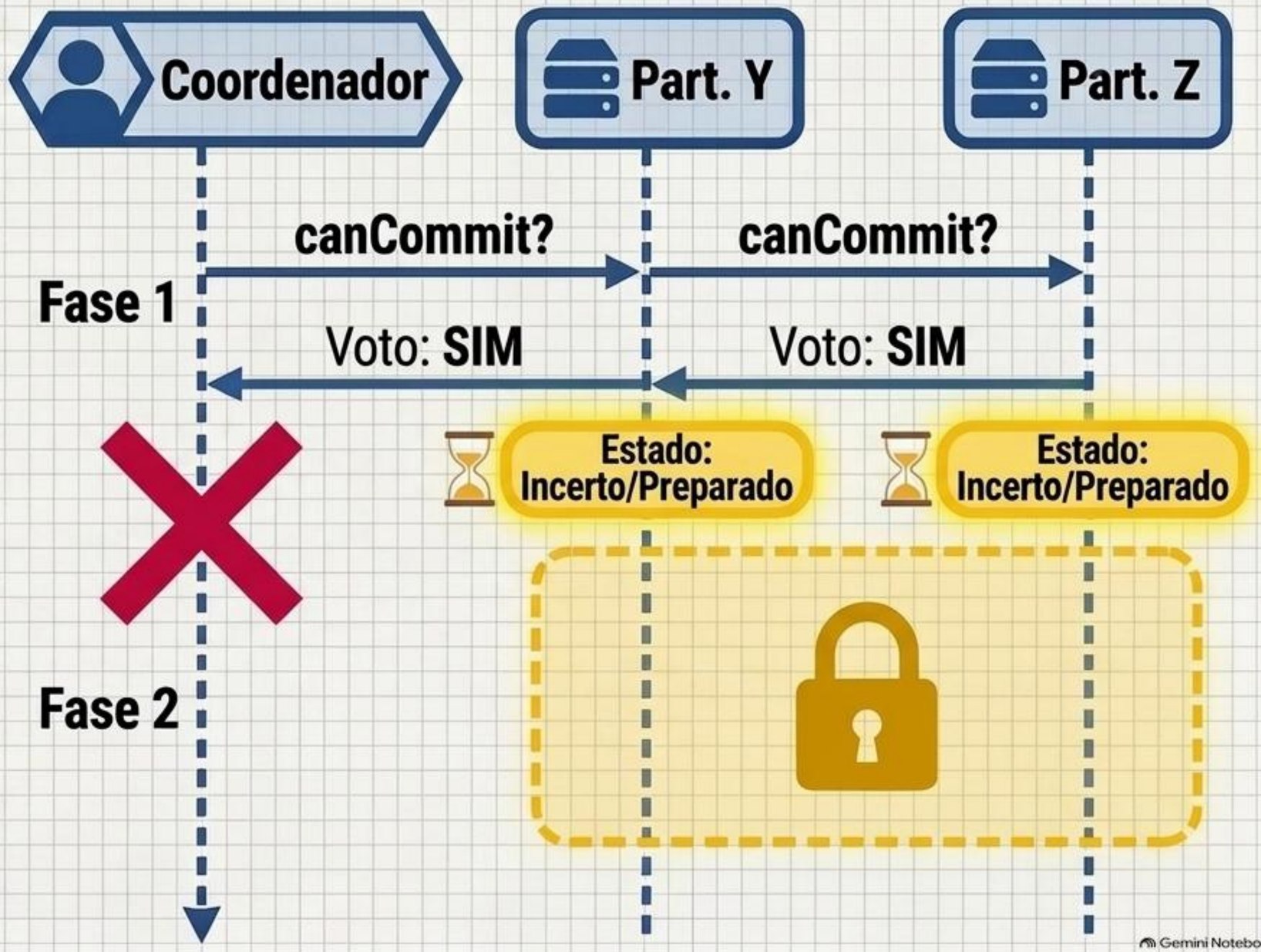
Resultado: O Coordenador, ao receber um único NÃO, decreta GLOBAL ABORT. O Participante Y, que estava preparado, recebe a ordem e faz o Rollback. A propriedade da Atomicidade (Nada) e da Consistência é preservada.



Gemini Notebook

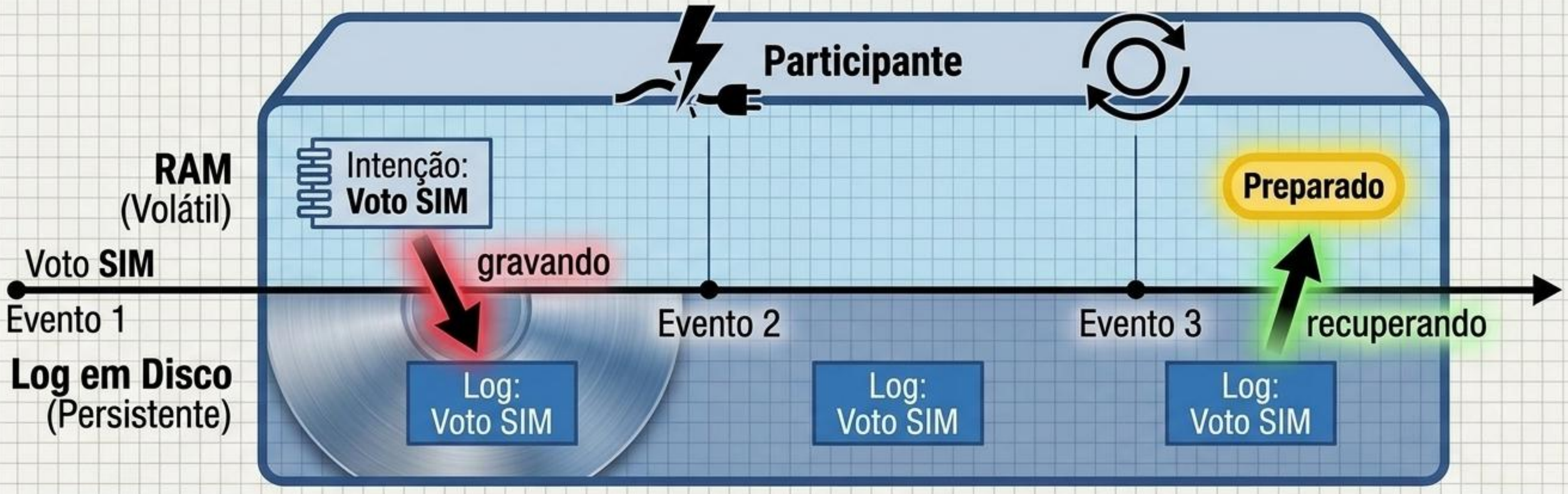
Cenário 3: O Calcanhar de Aquiles do 2PC (Bloqueio)

Descrição: O **Problema:** O Coordenador falha subitamente após a Fase 1. **O Estado Incerto:** Os participantes que votaram SIM entram no estado de Incerteza. Eles estão prontos, mas não podem confirmar nem abortar por conta própria. **Consequência:** Os recursos (contas bancárias) ficam travados (bloqueados) aguardando o Coordenador se recuperar. O 2PC não garante disponibilidade contínua sob esta falha específica.



Gemini Notebook

Memória à Prova de Falhas: Logs e Recuperação



Como os sistemas lembram? Através de Registros Persistentes (Logs).

A Regra da Fase 1:
Antes de votar SIM, o participante deve salvar sua intenção em disco. Uma confirmação provisória apenas na memória não é suficiente.

Recuperação: Se um participante falha e reinicia, seu Gerenciador de Recuperação lê o Log. Se o status for preparado (incerto), ele envia a mensagem **getDecision** ao Coordenador para finalizar a transação pendente.

Gemini Notebook

Onde o mundo real aplica esses conceitos?



Bancos de Dados Tradicionais:
Sistemas relacionais distribuídos utilizam utilizam 2PC pesadamente para manter consistência absoluta em operações inter-bancos.



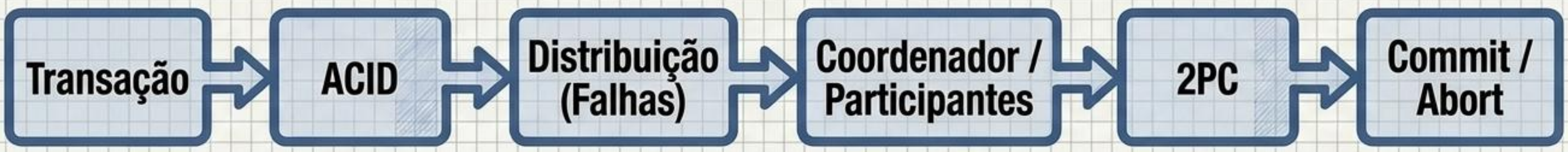
Sistemas Financeiros e Reservas: Reservar um voo do voo (Sistema A) e cobrar o cartão de crédito (Sistema B) exige que ambas as ações funcionem em uníssono.



A Evolução (Nota Prática):
Como o 2PC pode gerar bloqueios longos, arquiteturas modernas de nuvem e microsserviços muitas vezes flexibilizam o Isolamento (ACID) em favor de padrões como Saga e Consistência Eventual para manter alta escalabilidade.

Gemini Notebook

Síntese e Desafio de Revisão



Questão 1 (A Promessa):
Se um participante vota SIM na **Fase 1**, ele pode **mudar de ideia e abortar unilateralmente na Fase 2?**

(Raciocínio: Não. O voto é inquebrável).

Questão 2 (O Bloqueio):
Por que dizemos que o 2PC é um protocolo **bloqueante? O que acontece** com os **dados (contas) enquanto** o participante espera?

(Raciocínio: O participante não pode decidir sozinho; os dados ficam inacessíveis).

Questão 3 (A Sobrevivência):
Como a propriedade da **Durabilidade (ACID)** salva o sistema se um **servidor reiniciar** durante a transação?

(Raciocínio: O log em disco persiste o estado incerto ou a decisão final).

Gemini Notebook